

第10章 P=NP问题

10.1 引言

- **P-NP性质:**
 - **P问题:** 可设计多项式时间的算法求解的问题
 - **NP问题:** 存在多项式时间的非确定算法可求解的问题
 - **P和NP针对的是问题本身而非算法**
- “计算机不是万能的”悖论: 不存在问题“给定算法及输入, 判断有限时间内算法能否给出结果”的解决算法, 所以计算机不可能解决所有问题

10.2 多项式归约 P=NP问题

- **判定问题:** 答案为肯定或否定问题
可扩展为最优化问题, 且判定问题与对应最优问题的P-NP性质相同
- **多项式归约:** 设 U 为判定问题可能输入的全集, $L \subseteq U$ 为使判定问题答案为肯定的输入集合, 则称 L 为 U 的语言
设 L_1, L_2 分别是 U_1, U_2 的语言, 若存在多项式时间算法将 $u_1 \in U_1$ 转化为 $u_2 \in U_2$, 使得 $u_1 \in L_1 \Leftrightarrow u_2 \in L_2$, 称 L_1 可多项式归约到 L_2 , 记为 $L_1 \propto_{poly} L_2$
多项式归约具有传递性, 即 $L_1 \propto_{poly} L_2 \wedge L_2 \propto_{poly} L_3 \Rightarrow L_1 \propto_{poly} L_3$
但不具有对称性, 称 $L_1 \propto_{poly} L_2 \wedge L_2 \propto_{poly} L_1$ 时 L_1, L_2 多项式等价
 $L_1 \propto_{poly} L_2$ 时, U_2 是P问题 $\Rightarrow U_1$ 是P问题
“多项式”针对于输入规模, 且 u_1, u_2 的规模有多项式关系
- **P=NP问题:** P问题包含于NP问题是显然的, P=NP问题研究的是P问题的集合是否与NP问题的集合相等, 目前该问题的解未知
- **NP完全问题:** 若所有NP问题可多项式归约到 X , 则 X 为NP难问题 (即不比NP问题复杂度低的问题)
若 X 既是NP问题, 又是NP难问题, 则称 X 为NP完全问题

10.3 NP完全问题的归约

为方便起见, 我们假设合取范式可满足问题的NP完全性已知 (NP性证明: 随机赋值可在多项式时间验证), 并以此来推导其他问题的NP完全性

- **NP完全性证明:**
 - NP性: 随机结果可在多项式时间检验
 - 归约: 证明已知的NP完全问题可归约到待证明的NP完全问题
 - 证明可在多项式时间内转化问题

- 证明解的可迁移性（等价性）

10.3.1 顶点覆盖问题

- **问题：** $G = (V, E)$ 为无向图， G 的顶点覆盖是 V 的子集，满足 E 中每条边都至少有 1 个顶点在顶点覆盖中，求 G 是否包含 $\leq k$ 个顶点的顶点覆盖
- **NP性证明：** 随机选择 k 个顶点，可在多项式时间内验证每条边是否有顶点在这 k 个顶点中
- **归约：** (团集问题)
 设 $\overline{G} = (V, \overline{E})$ 是 $G = (V, E)$ 的补图，即 $(u, v) \in E \Leftrightarrow (u, v) \notin \overline{E}$
 可证明 $\overline{G}$ 含有 $|V| - k$ 个顶点的完全子图 $\Leftrightarrow G$ 含有 k 个顶点的顶点覆盖（证明过程如下）
 又因为图转化为补图为多项式时间，所以团集问题为NP完全问题 $\Rightarrow$ 顶点覆盖问题为NP完全问题
 - 设 $\overline{G}$ 中包含 $|V| - k$ 个顶点的完全子图，且其顶点集为 $\overline{U}$ ，则 $(u, v) \in E \Leftrightarrow (u, v) \notin \overline{E} \Rightarrow u \notin \overline{U} \vee v \notin \overline{U} \Leftrightarrow u \in U \vee v \in U$ ，因为根据完全子图的定义， $u \in \overline{U} \wedge v \in \overline{U} \Rightarrow (u, v) \in \overline{E}$ ，与上述命题互为逆否命题，二者等价
 $\therefore (u, v) \in E \Rightarrow u \in U \vee v \in U$ ，即 U 是 G 的顶点覆盖
 - 设 G 中包含 k 个顶点的顶点覆盖 U ，则 $u \in \overline{U} \wedge v \in \overline{U} \Rightarrow (u, v) \in \overline{E}$ ，因为根据顶点覆盖的定义 $(u, v) \in E \Rightarrow u \in U \vee v \in U$ ，与上述命题互为逆否命题，二者等价
 $\therefore \forall u, v \in \overline{U} (u \neq v), (u, v) \in \overline{E}$ ，即 $\overline{U}$ 是 $\overline{G}$ 的完全子图

10.3.2 支配集问题

- **问题：** $G = (V, E)$ 是无向完全图，设 $D \subseteq V$ 满足： $\forall v \in V, [v \in D] \vee [\exists u \in D, (u, v) \in E]$ ，称 D 为 G 的支配集，求 G 中是否包含 $\leq k$ 个顶点的支配集
- **NP性证明：** 随机选择 k 个顶点，可在多项式时间内验证每个点及其相邻点是否有顶点在这 k 个顶点中
- **归约：** (顶点覆盖问题)
 设无向完全图 $G = (V, E)$ ，构造新图 $G' = (V \cup V', E')$ ，对 $\forall (v, w) \in E$ ，加入结点 $x \in V'$ ，使得 $(v, x) \in E', (x, w) \in E', (v, w) \in E'$ ，则 $|V \cup V'| = |V| + |E|, |E'| = 3|E|$
 可证明 G 中的顶点覆盖与 G' 中的支配集完全等价（证明过程如下）
 又因为图的如上扩充为多项式时间，所以顶点覆盖问题为NP完全问题 $\Rightarrow$ 支配集问题为NP完全问题
 - 设 G' 中包含 k 个顶点的支配集 D ，检查 D 中的顶点是否全部来自 V
 若 $\exists u \in D, u \notin V$ ，则设 $(v, w) \in E', (v, u) \in E', (u, w) \in E'$ ，则用 v 或 w 替换 u ，而保证 u, v, w 都被支配
 通过此种方式令 $D \subset V$ ，则 D 必然包含 G 中每条边的至少 1 个顶点，否则 V' 中的顶点不会被支配到
 $\therefore D$ 是 G 的顶点覆盖
 - 设 G 包含 k 个顶点的顶点覆盖 C
 由于 G 中所有边被 C 覆盖，即 G 中每条边至少有 1 个顶点在 C 中，所以 $\forall u \in V' - V$ 都至少被 C 中的 1 个顶点覆盖
 $\therefore C$ 是 G' 的支配集

10.3.3 3-SAT问题

- **问题：**合取范式的每个析取子句都含有恰好 3 个布尔变元，求该合取范式的可满足性
- **NP性证明：**随机给所有布尔变元赋值，可在多项式时间内判断合取范式是否成立
- **归约：**(SAT问题)

设SAT问题的一般形式 $f = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n, F = \sum f$ ，可按照 f 中布尔变元的数量，在多项式时间内将 f 重构为 f' (重构过程如下)，且可满足性完全等价，所以团集问题为NP完全问题 $\Rightarrow$ 顶点覆盖问题为NP完全问题

- $k \geq 3$ ，将 f 重构为 $f' = (x_1 + x_2 + y_1)(x_3 + \overline{y_1} + y_2) \cdots (x_i + \overline{y_{i-2}} + y_{i-1}) \cdots$
 - 若 $f = 1$ 则 $x_1 = 1 \vee x_2 = 1 \vee x_3 = 1 \vee \cdots \vee x_k = 1$
假设 $x_i = 1, \forall j \neq i, x_j = 0$ ，则取 $y_{i-2} = 1, y_{i-1} = 0$ ，则 $x_i + \overline{y_{i-2}} + y_{i-1} = 1$ 依次前递，令

$$y_k = \begin{cases} 1, k \leq i - 2 \\ 0, k \geq i - 1 \end{cases}$$

则 f' 的每个合取子句均可满足，成立

- 若 $f' = 1$ ，反证法，令 $f = 0$ ，则 $x_1 = 0 \wedge x_2 = 0 \wedge x_3 = 0 \wedge \cdots \wedge x_k = 0$ ，根据 $f' = 1$ 有

$$\begin{aligned} y_1 &= 1 \\ \overline{y_1} &= 1 \vee y_2 = 1 \\ \overline{y_2} &= 1 \vee y_3 = 1 \\ &\vdots \\ \overline{y_{i-2}} &= 1 \vee y_{i-1} = 1 \\ &\vdots \\ \overline{y_{k-4}} &= 1 \vee y_{k-3} = 1 \\ \overline{y_{k-3}} &= 1 \end{aligned}$$

依次**归结**相邻两个子句，最终得到 $\overline{y_i} = 1 \wedge y_i = 1$ ，矛盾，因此假设 $f = 0$ 不能成立，所以 $f' = 1 \Rightarrow f = 1$

- $k = 2$ ， $f = x_1 + x_2, f' = (x_1 + x_2 + y)(x_1 + x_2 + \overline{y})$
 - 若 $f' = 1$ ，根据归结证明法 $x_1 + x_2 = 1, \therefore f = 1$
 - 若 $f = 1$ ，则 f' 每个析取子句的值均为 1
- $k = 1$ ， $f = x, f' = (x + y_1 + y_2)(x + \overline{y_1} + y_2)(x + y_1 + \overline{y_2})(x + \overline{y_1} + \overline{y_2})$
 - 若 $f' = 1$ ，根据归结证明法 $x = 1, \therefore f = 1$
 - 若 $f = 1$ ，则 f' 每个析取子句的值均为 1

10.3.4 团集问题

- **问题：** $G = (V, E)$ 为无向图，求 G 是否包含 k 个顶点的完全子图
- **NP性证明：**随机选择 k 个顶点，可在 $\Theta(n^2)$ 内验证这 k 个顶点中是否两两顶点之间有边
- **归约：**(合取范式可满足问题)

设SAT问题的一般形式 $C = \sum_{i=1}^m C_i$ ，将 C 中出现的所有布尔变量映射到 G 中的结点（重复出

现的布尔变元也重复映射)，将可同时取到 1 且不在相同析取子句中的变元，对应的结点之间用边相连，即 $E = \{(x, y) | x \neq \bar{y}, (x \in C_i \wedge y \in C_j) \rightarrow i \neq j\}$ ，则如下过程可证明问题解可以相互转化

设SAT问题中的文字数（单个布尔变元与可能存在的否定符号为 1 个文字，重复出现的布尔变元也重复计算个数）为 n ，则可在 $\Theta(n)$ 时间内映射到 V ，在 $\Theta(n^2)$ 时间内映射到 E ，所以SAT问题是NP完全问题 $\Rightarrow$ 团集问题为NP完全问题

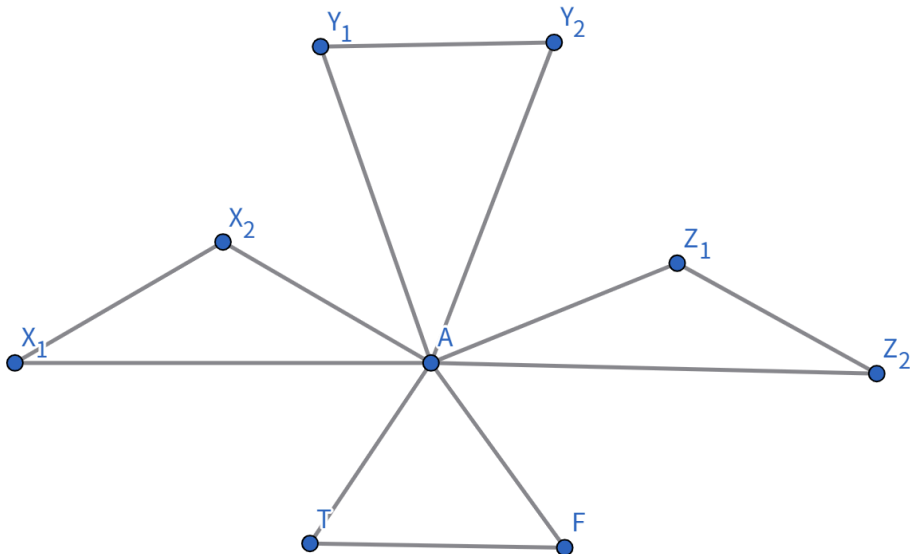
- 设SAT问题找到了解，则每个子句中至少有 1 个变量为 1，将取 1 的变量对应的顶结点从 G 中分离，由于能同时取到 1 且不在相同析取子句的变元对应的结点之间必然有边，所以这些结点及其之间的边为完全子图，于是找到了团集问题的解
- 设团集问题找到了解，则将结点对应的变元赋值 1，可使合取范式满足，于是找到了SAT问题的可满足解

10.3.5 3着色问题

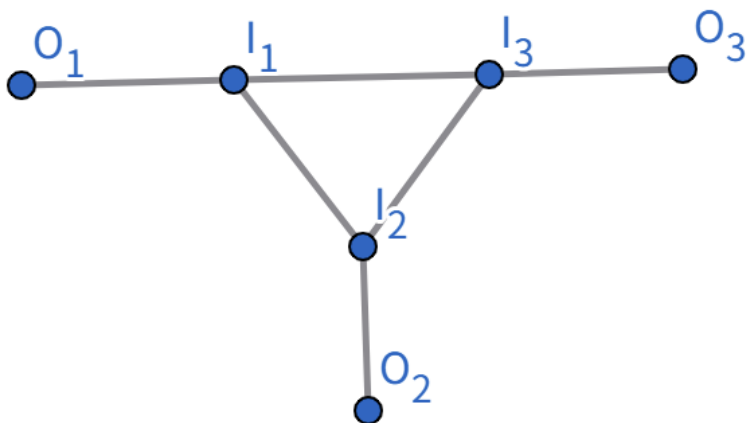
- **问题：** $G = (V, E)$ 为无向图，为 $\forall v \in V$ 着色，要求相邻结点颜色不同，且全图颜色不超过 3 种，求是否有符合要求的着色方案
- **NP性证明：**在 3 种颜色中随机为每个结点着色，可在 $\Theta(|E|)$ 内验证每条边关联的结点的颜色是否不同
- **归约：**(3-SAT问题)

初始构建 $\triangle ATF$ ，则 A, T, F 的颜色一定各不相同

对每个变量 x ，构建 $\triangle Ax\bar{x}$ ，则对于3-SAT问题中一般的析取子句 $x + y + z$ ，可构建出如下图，其中 X_1, X_2 分别代表 $x, \bar{x}$ ，依此类推

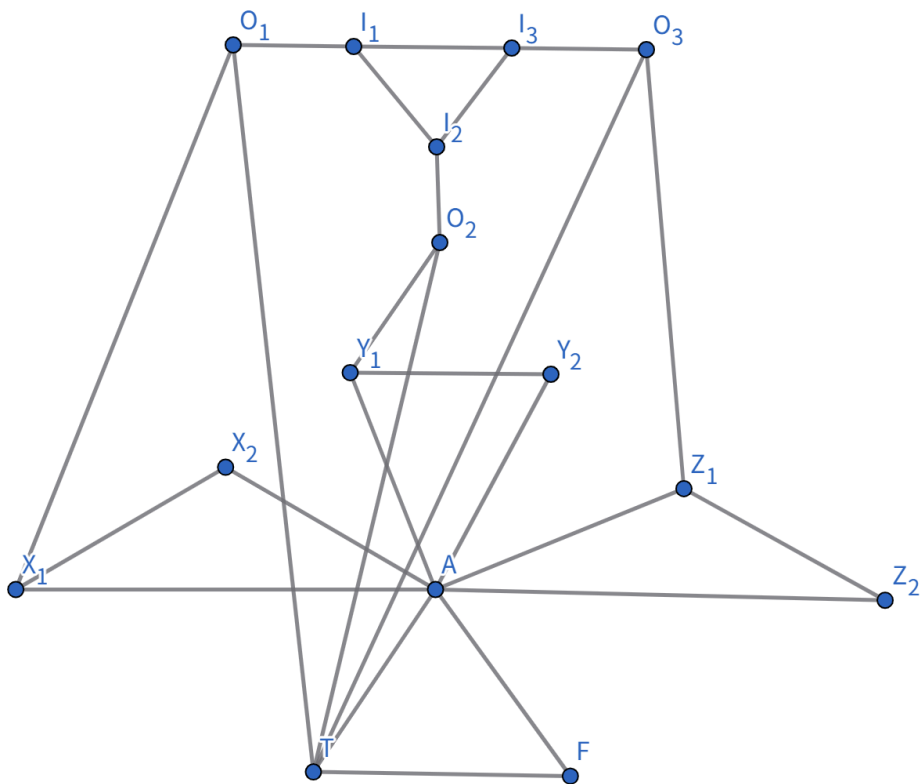


对于3-SAT的每个子句，再做出如下扩展：



I_i 为内结点, 只与 $I_j (i \neq j), I_k (i \neq k), O_i$ 相邻

O_i 为外结点, 与 I_i, T 以及布尔变元对应的结点相邻, 如下图

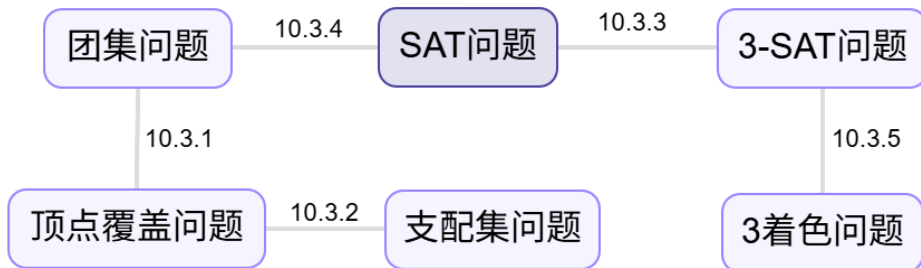


有: 若 G 能够3着色, 则 x, y, z 至少有 1 个为 T

反证法: 首先 x, y, z 必不能与 A 相同, 其次若 $x = y = z = F$, 则 O_1, O_2, O_3 均不能为 T

也不能为 F ，只能为 A ，此时内结点 I_1, I_2, I_3 均不能为 A ，但 $\triangle I_1 I_2 I_3$ 至少需要 3 种颜色才能 3 着色，矛盾，所以 3-SAT 问题的解与图的 3 着色中与 T 颜色相同的结点等价
又因为建图过程的复杂度对 3-SAT 的文字数是多项式阶数的，所以 3-SAT 问题是 NP 完全问题 $\Rightarrow$ 3 着色问题是 NP 完全问题

10.3.6 总结



10.4(*) NP完全问题的处理

- 特例法：如果能直接看出使得判定问题的解答为是的情况，则可直接用特例求解

10.4.1 回溯法

- 思想：有组织地穷举，尽量减少穷举的情况（可抽象为DFS）
- 3着色问题的回溯：从未着色顶点中选一个，避免与相邻已着色结点的颜色相同，多级递归调用，下级结果返回上级循环排除不成立情况

10.4.2 分支限界法

- 思想：回溯法的变形（可抽象为BFS），对最优问题设定上下界，并根据上下界直接排除不合理的分支
难点：BFS搜索模式、限界函数
- 背包问题的限界：下界为已经放入的物品价值，上界为剩余空间放满当前性价比最高的物品价值，则选择下一个物品时，若所求上界低于当前最优解的上界，则无需考虑
- 旅行商问题的限界：下界为图的邻接矩阵每行最小的 2 个元素相加，最后除以 2，上界为采用贪心法得到的路径总长，则每次选定下一条边时，若采用贪心法得到的路径总长大于当前最优解的上界，则无需考虑

10.4.3 近似算法

- 要求：误差在可控范围内，且时间复杂度有较大优化

- 顶点覆盖的近似：任意极大匹配的所有结点作为顶点覆盖
则算法结果的结点数不超过最小顶点覆盖的 2 倍
- 内存分配的近似：First Fit与Best Fit不会超过最优分配的 2 倍
改进：先对内存的孔进行排序再进行FF或BF，则误差可以降低到最优解的 $11/9$ 倍 +4
- 采用欧氏距离的TSP问题的近似：沿最小生成树行进，结果为最小生成树的 2 倍，不会超过最优解的 2 倍；若沿最小生成树DFS的结点顺序前进，则路径长度可进一步降低，在 $O(n \log n)$ 时间内达到了最优解的 2 倍以内的效果
改进：找出最小生成树中度数为奇数的结点，构建完美匹配并添加到最小生成树，寻找新图中的欧拉回路，则算法结果的路径长不会超过最优解的 1.5 倍

10.4.4 随机算法

- 思想：通过概率方法，验证算法的出错率能维持在较低的程度
- 举例：验证 2 个长度为 n 的比特串是否相等
方法：在 $1 \sim n^2$ 范围内随机选择素数，传递比特串除以该素数的余数以及素数本身并比较是否相等，则出错率 $\leq \frac{2 \ln n}{n}$
素数定理： $\leq m$ 的素数个数 $\sim \left(\frac{m}{\ln m}\right)^+$
 $\therefore \leq n^2$ 的素数个数 $\sim \left(\frac{n^2}{2 \ln n}\right)^+$
可证明：会导致出错的素数个数 $\leq n - 1$
设 p 会导致错误，则 $(x - y) \% p = 0$
设 $\omega = x - y$ ，则 $\omega < 2^n$
将 ω 素数分解有 $\omega = p_1^{i_1} p_2^{i_2} p_3^{i_3} \cdots p_k^{i_k}$ ，则 $k < n$ ，否则 ω 至少可以分解为 n 个 ≥ 2 的素数相乘，此时 $\omega > 2^n$ ，矛盾，所以会导致出错的素数个数 $\leq n - 1$
 $\therefore$ 出错率 $\sim (n - 1) / \left(\frac{n^2}{2 \ln n}\right)^+ = \left(\frac{n-1}{n} \cdot \frac{2 \ln n}{n}\right)^- \sim \frac{2 \ln n}{n}$